Universidad Nacional
Sede Región Brunca
EIF 212 Sistemas Operativos

Laboratorio #1

Instalación

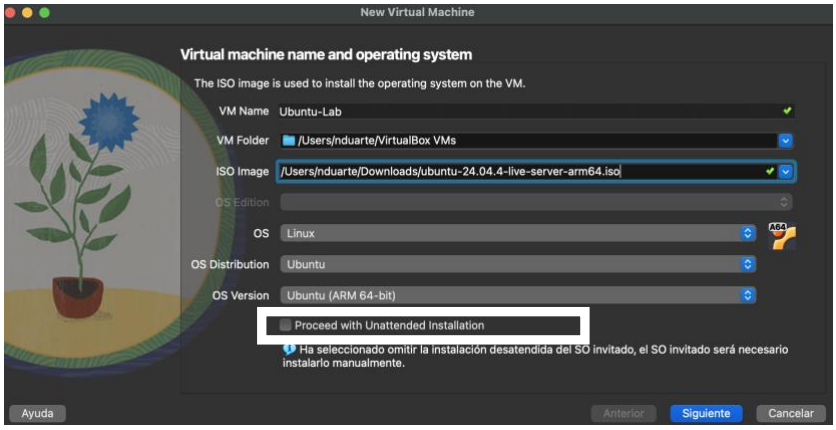
1. Descargar VirtualBox

    - https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

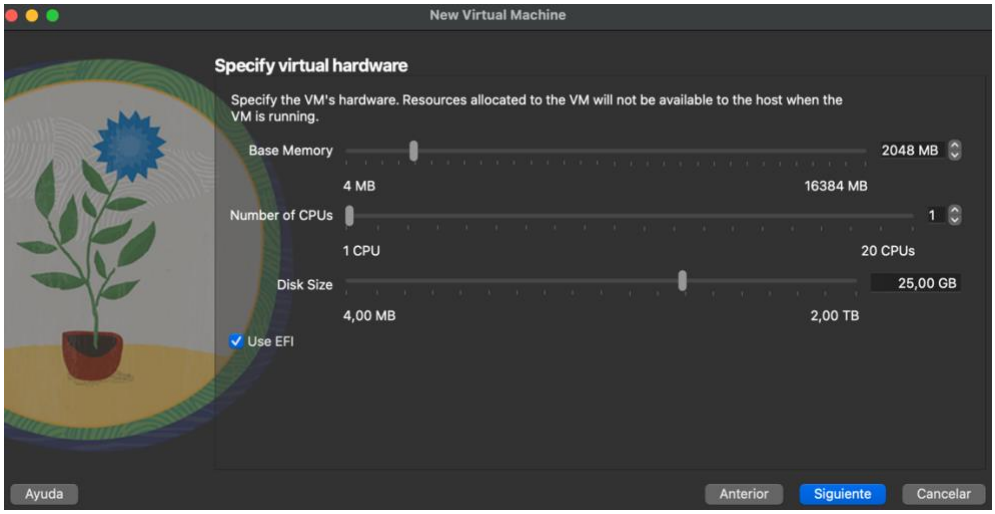
2. Descargar Ubuntu Server

    - https://ubuntu.com/download/server

3. Abrir el sistema y NO marcar la casilla "Proceed with Unattended Installation"

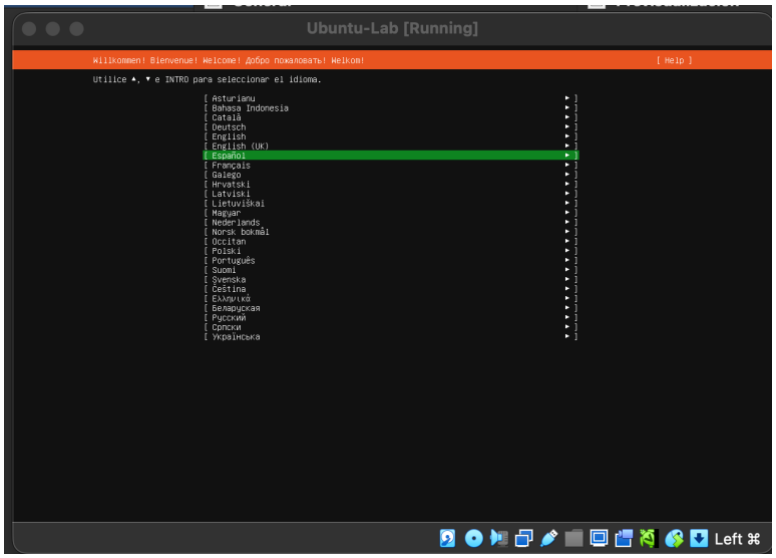


4. En la siguiente pantalla elegir los recursos que le quieren asignar a su máquina virtual. (Para este caso escojan los parámetros que deseen)

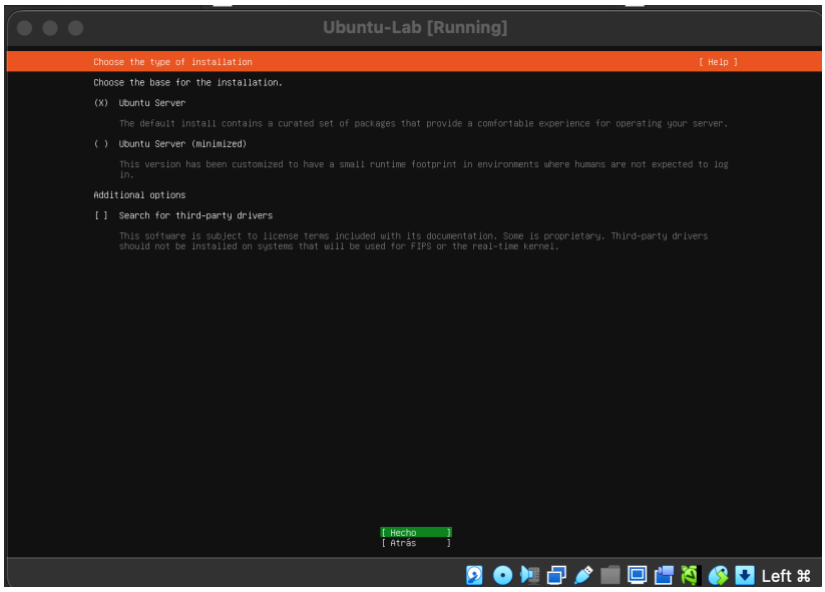


5. Se inicia la máquina virtual

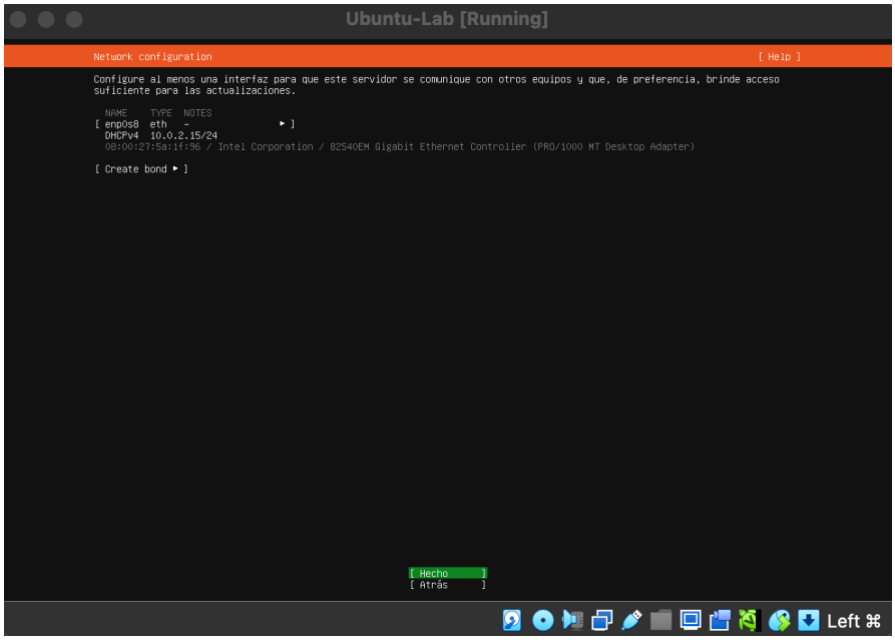
- Se escoge el idioma



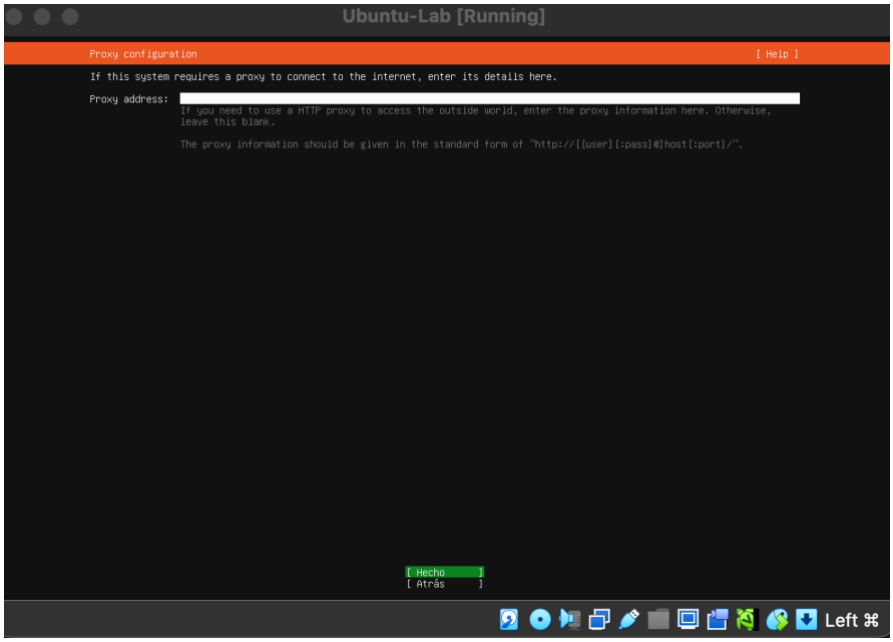
- Se selecciona el tipo



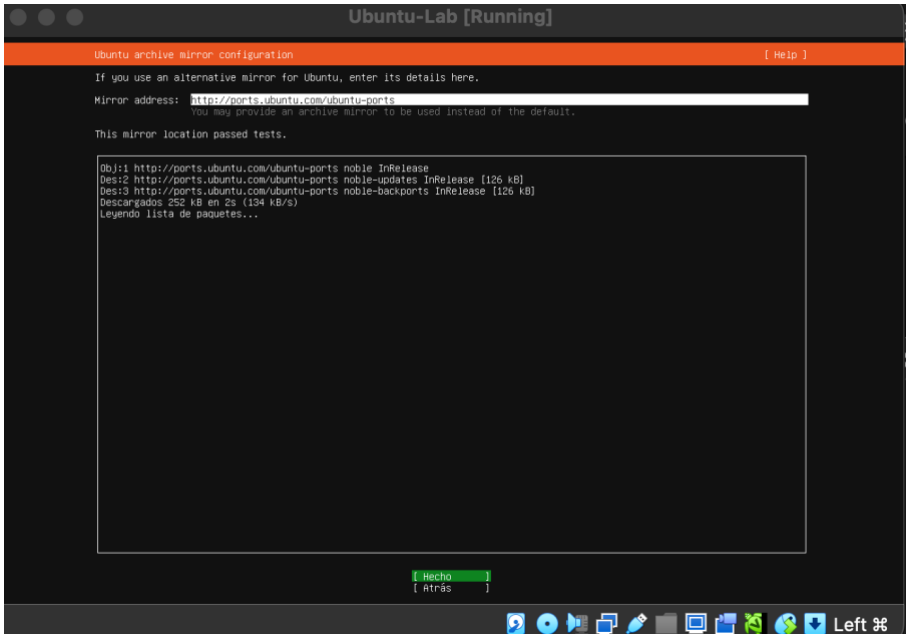
- Network configuration



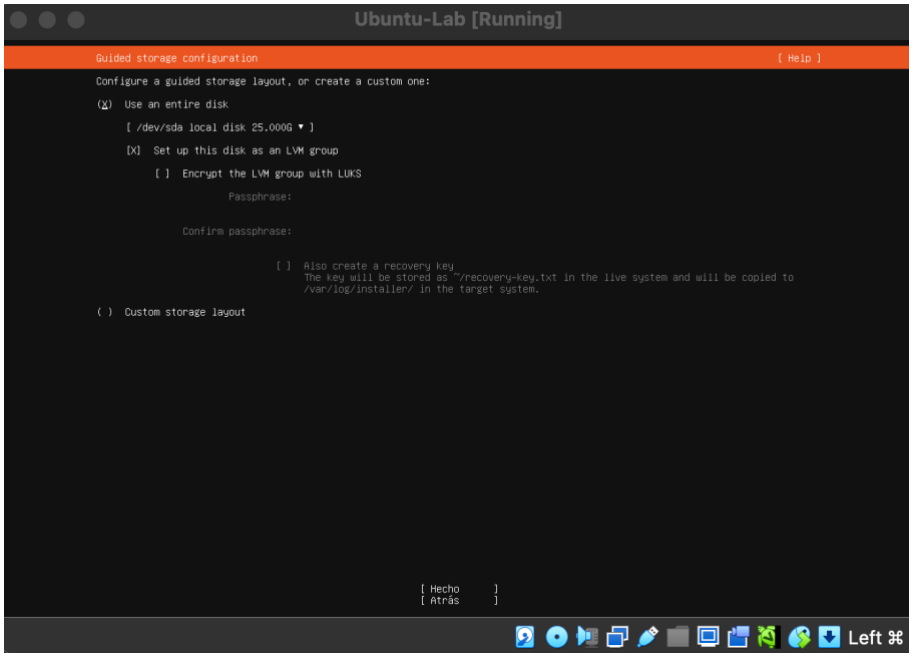
- Proxy configuration



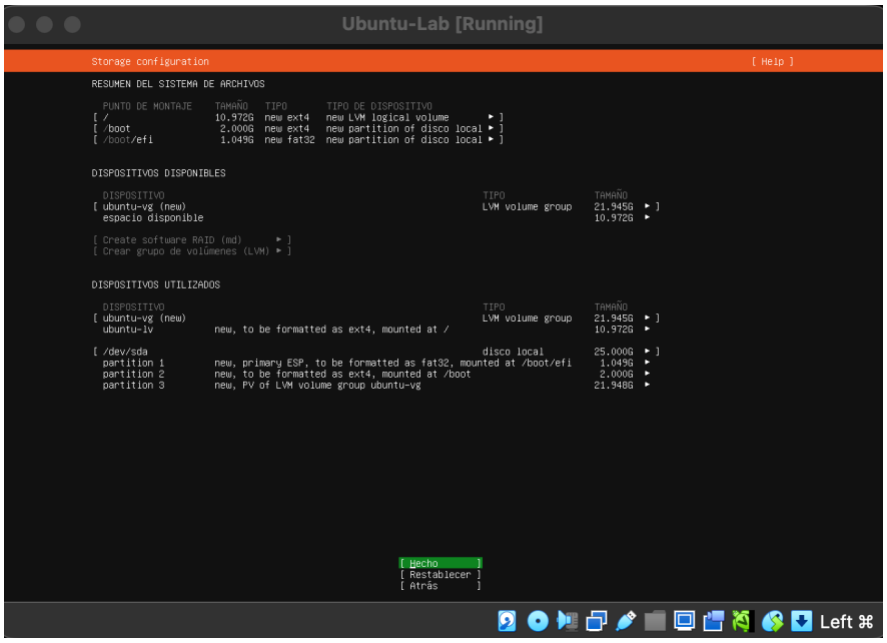
- Ubuntu archive mirror configuration



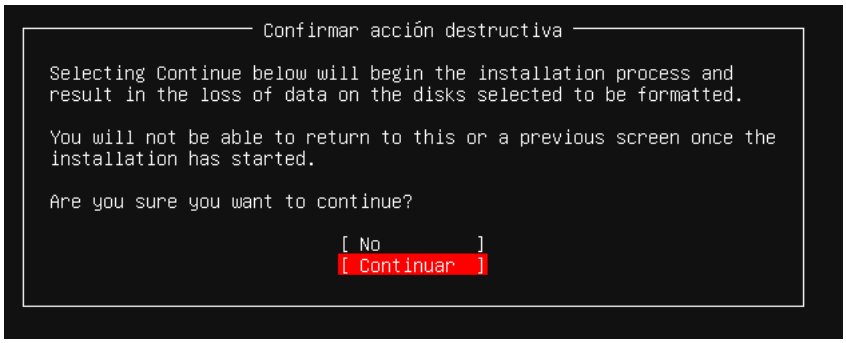
- Guided storage configuration (Aquí se ve cómo el sistema percibe el disco virtual que creó en VirtualBox "/dev/sda local disk 25.000G". Ese "disco" no es físico. Es el archivo VDI que creó en macOS, pero el guest lo percibe como un disco SATA real)



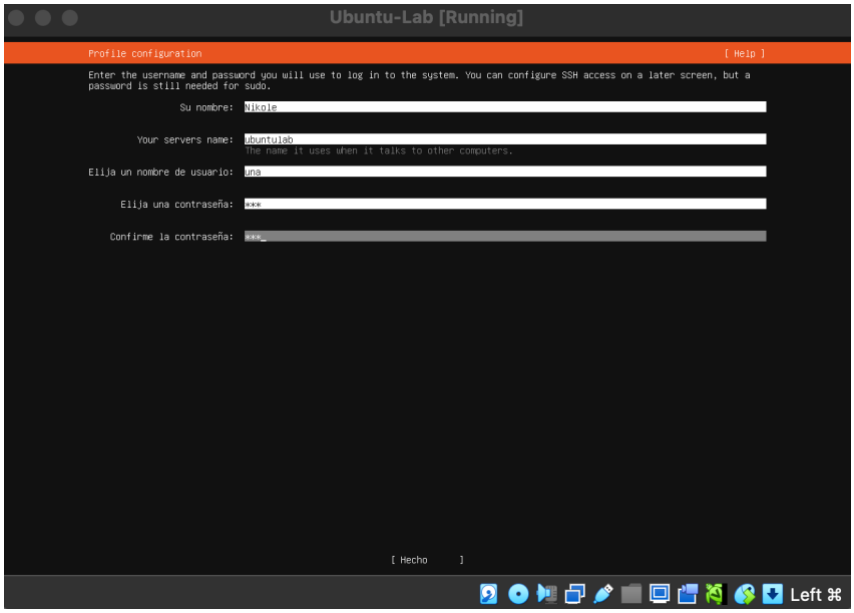
- Confirmación final del particionado



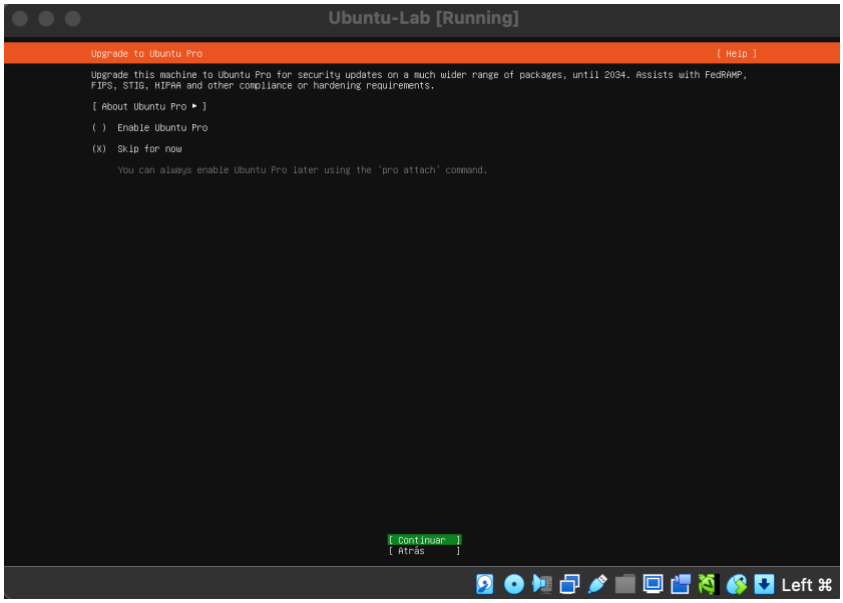
- Confirmación acción destructiva



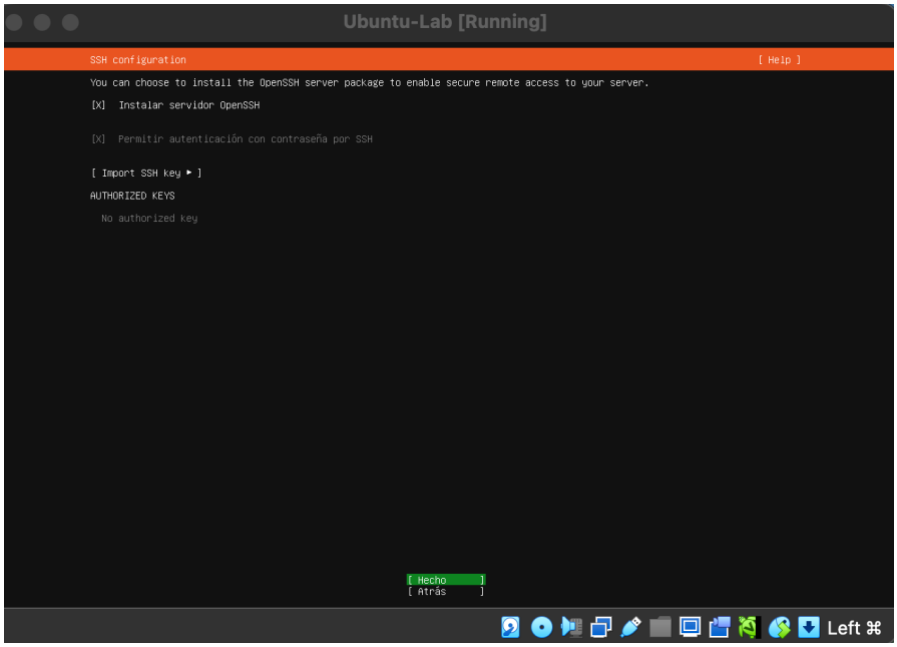
- Profile configuration



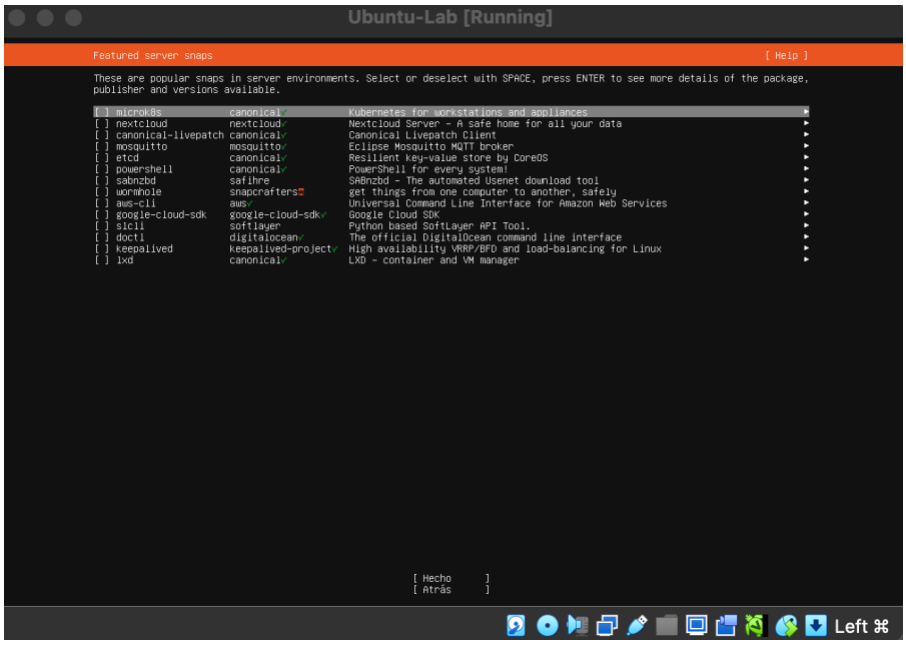
- Upgrade to Ubuntu Pro



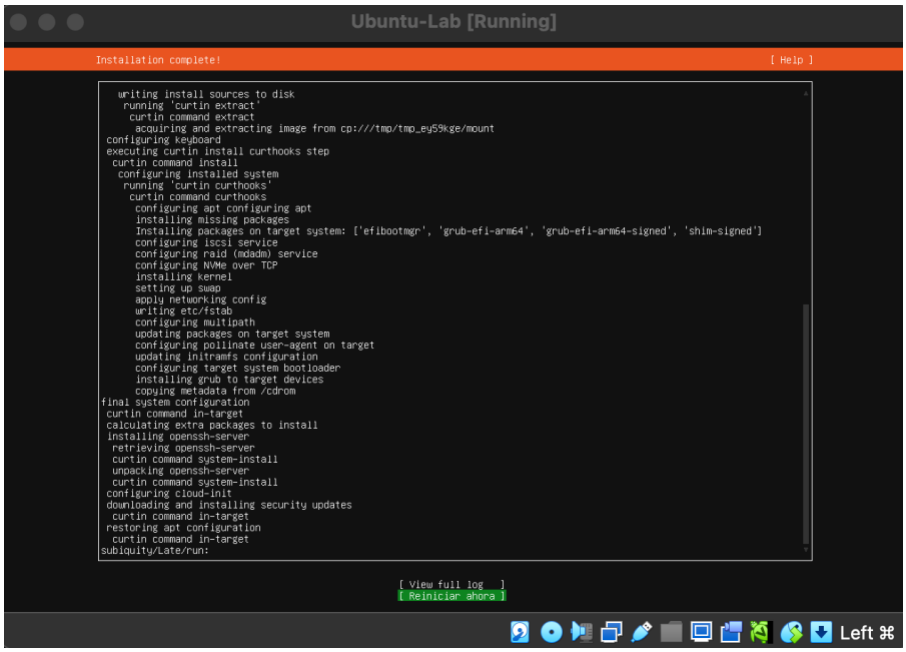
- SSH configuration



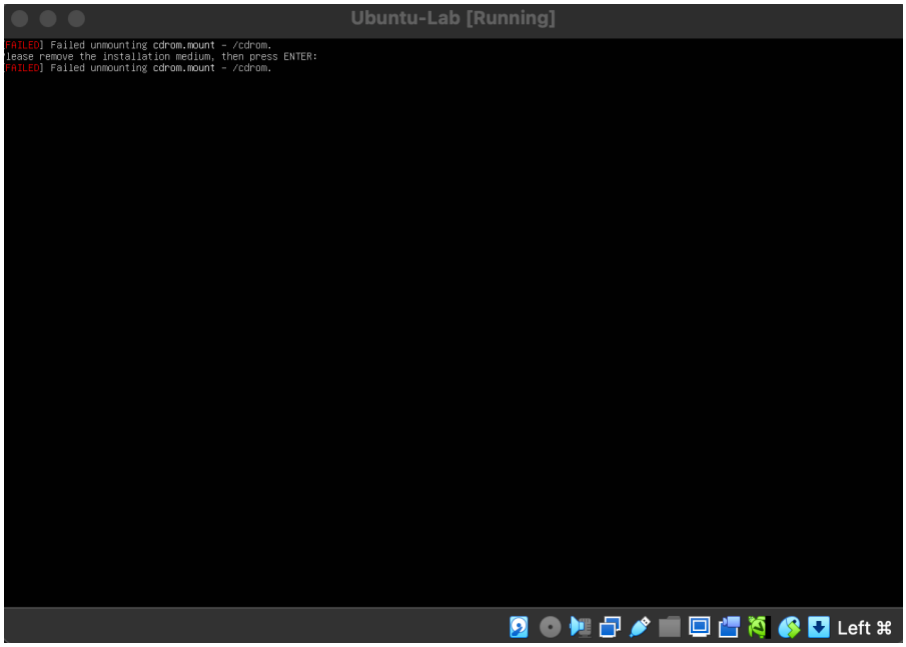
- Featured server snaps



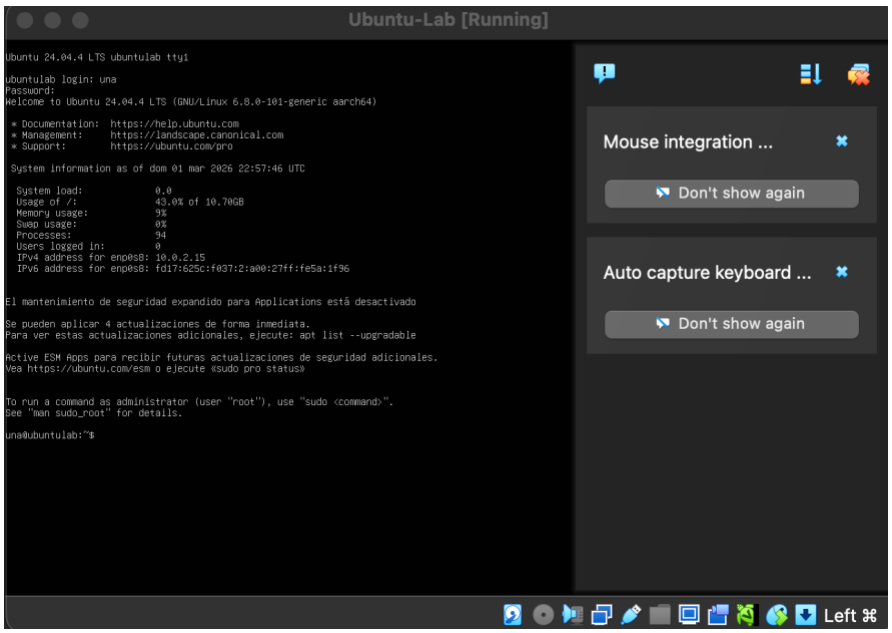
- Installation complete



- Si les da este error únicamente dar “enter”



- Y por último nos logueamos



Inicio actividad

Virtualización

- Bloque 1 — Verificación del Entorno

  Ejecutar en la VM:

  - uname -m
  - lscpu
  - systemd-detect-virt
  - dmesg | grep -i hypervisor
  - free -m
  - lsblk
  - df -h

- Bloque 2 — Procesos y Planificación
  - ps aux | head
  - top
  - Salir de top con q.
- Bloque 3 — Instalación de Herramientas
  - sudo apt update
  - sudo apt install stress -y
- Bloque 4 — Saturación de CPU
  - stress --cpu 1 --timeout 120

  Mientras corre, en otra terminal:

  - top
- Bloque 5 — Saturación de CPU + Memoria
  - stress --cpu 1 --vm 1 --vm-bytes 512M --timeout 120

  Mientras corre:

  - free -m
  - top
- Bloque 6 — Información de Memoria Detallada
  - cat /proc/meminfo | head -20

- Bloque 7 — Información de CPU y Núcleos
  - nproc
  - cat /proc/cpuinfo | head -20

- Bloque 8 — Red Virtual
  - ip a
  - ss -tulpn

- Bloque 9 — Servicios Activos
  - systemctl list-units --type=service --state=running

- Bloque 10 — Verificación de SSH
  - systemctl status ssh

Preguntas de análisis

- Parte I — Arquitectura
  1. ¿Cómo demuestra empíricamente que el sistema está virtualizado?
  2. Dibuje el stack real de ejecución desde hardware hasta procesos.
  3. ¿Qué tipo de hipervisor se está utilizando?

- Parte II — CPU y Planificación
  1. Explique formalmente el concepto de doble planificación.
  2. ¿Puede el guest monopolizar completamente la CPU física? Justifique.
  3. Modele matemáticamente la asignación efectiva de CPU.
  4. ¿Se cumple la propiedad de liveness? Argumente.

- Parte III — Memoria
  1. ¿La VM tiene memoria física real?
  2. Modele la doble traducción de direcciones:
     [VA \rightarrow GPA \rightarrow HPA]
  3. ¿Qué es overcommit? ¿Podría ocurrir en este entorno?
  4. ¿El guest controla realmente la MMU?

- Parte IV — E/S y Almacenamiento
  1. ¿Qué es realmente /dev/sda?
  2. ¿Dónde reside físicamente el disco de la VM?
  3. ¿Qué técnica de virtualización de dispositivos está siendo utilizada?
  4. ¿Puede la VM acceder directamente al disco físico del host?

- Parte V — Aislamiento y Seguridad
  1. ¿Puede esta VM leer memoria del host?
  2. ¿Puede interferir con otra VM?
  3. Defina formalmente safety en virtualización.
  4. ¿Qué tendría que fallar para romper el aislamiento?

- Parte VI — Reflexión Final
  1. Compare formalmente máquina virtual vs contenedor.
  2. ¿Es una VM una abstracción más fuerte que un proceso? Justifique.
  3. ¿Por qué la virtualización es fundamental para la computación en la nube?

Presentación Final del Laboratorio

Una vez finalizada la instalación, la ejecución de comandos y la resolución de las preguntas de análisis, deberán realizar una presentación oral frente a la clase.

Deberán pasar al frente y exponer lo aprendido durante el laboratorio.

Modalidad

- Todos los integrantes deben participar en la exposición.
- Duración: 6–8 minutos por grupo.
- Presentación oral apoyada en diapositivas (máximo 5–7).
- No se permite leer las diapositivas; deben explicar y argumentar.

Objetivo de la Presentación

El objetivo no es repetir los comandos ejecutados, sino demostrar que comprendieron:

- Qué observaron.
- Qué fenómenos del sistema operativo estaban ocurriendo.
- Qué significa realmente virtualizar hardware.
- Qué implicaciones tiene en términos de control de recursos, aislamiento y planificación.

Contenido Obligatorio de la Exposición

Cada grupo deberá abordar los siguientes puntos:

1. ¿Qué aprendieron del laboratorio?
    - ¿Qué conceptos nuevos comprendieron?
    - ¿Qué relación encontraron entre teoría y práctica?
    - ¿Qué parte del laboratorio les permitió entender mejor la virtualización?

2. ¿Qué entendieron por hipervisor?

   Deben explicar con sus propias palabras:

   - Qué es un hipervisor.
   - Qué función cumple.
   - Qué tipo de hipervisor utilizaron.
   - Quién tiene el control real del hardware.
   - Por qué el sistema operativo invitado "cree" que tiene hardware propio.

   Se espera una explicación conceptual clara, no una definición memorizada.

3. Virtualización de CPU

   Deben explicar:

   - Qué ocurrió cuando ejecutaron stress.
   - Por qué el CPU llegó al 100%.
   - Qué significa doble planificación.
   - Quién tiene la autoridad final sobre el procesador físico.
   - Si observaron evidencia de liveness.

4. Virtualización de Memoria

   Deben explicar:

   - Qué mostró el comando free -m.
   - Por qué la máquina virtual cree tener memoria física real.
   - Qué significa la doble traducción: VA → GPA → HPA
   - Si el guest controla realmente la memoria física.

5. Virtualización de E/S

   Deben explicar:

   - Qué es realmente /dev/sda.
   - Dónde reside físicamente ese disco.

- Por qué el sistema operativo cree que es un disco SATA real.
- Qué mecanismo de abstracción está ocurriendo.

6. Aislamiento (Safety)

   Deben responder:

   - ¿Puede la VM acceder a memoria del host?
   - ¿Puede interferir con otra VM?
   - ¿Qué tendría que fallar para que se rompa el aislamiento?

7. Lo que más les llamó la atención

   Cada grupo deberá mencionar:

   - Qué fue lo más interesante del laboratorio.
   - Qué concepto les sorprendió más.
   - Qué parte les ayudó a comprender mejor el funcionamiento interno de un sistema operativo.
   - Qué relación ven entre este laboratorio y la computación en la nube.

Universidad Nacional
Sede Región Brunca
EIF 212 Sistemas Operativos

Rubrica de evaluación

Puntaje total: 100 puntos (2%)

Criterio	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente	Puntaje
Comprensión del Hipervisor (20 pts)	Explica qué es, su función, tipo, quién controla el hardware y por qué el guest cree tener recursos propios. Argumenta con claridad.	Explica correctamente pero con menor profundidad.	Definición básica sin conexión clara con el laboratorio.	Conceptos incorrectos o confusos.	/20
Virtualización de CPU (15 pts)	Explica stress, 100% CPU, doble planificación y control real del procesador físico.	Describe lo observado pero con análisis parcial.	Solo describe aumento de CPU sin explicación conceptual.	No comprende lo ocurrido.	/15
Virtualización de Memoria (15 pts)	Explica free -m, ilusión de memoria física, VA→GPA→HPA y control real de memoria.	Comprende memoria virtual pero sin modelado claro.	Explicación superficial.	Confusión conceptual.	/15
Virtualización de E/S y Disco (10 pts)	Explica qué es /dev/sda, dónde reside el VDI y el mecanismo de abstracción.	Identifica que no es disco físico pero sin profundidad.	Explicación incompleta.	Concepto incorrecto.	/10
Aislamiento y Seguridad (15 pts)	Define formalmente safety, aislamiento y qué fallaría para romperlo.	Entiende aislamiento sin formalidad conceptual.	Respuestas básicas.	No comprende el aislamiento.	/15
Relación Teoría–Práctica (10 pts)	Conecta claramente comandos ejecutados con teoría de SO y virtualización.	Relación parcial.	Menciona teoría sin conexión clara.	No hay relación conceptual.	/10
Claridad y Dominio (10 pts)	Explican con seguridad, sin leer, argumentan y	Buena explicación con apoyo	Lectura parcial o inseguridad.	Lectura total o falta de dominio.	/10

Criterio	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente	Puntaje
	responden preguntas.	frecuente en diapositivas.			
Participación del Grupo (5 pts)	Todos participan activamente.	Participación ligeramente desigual.	Participación limitada de algunos miembros.	Exposición concentrada en 1–2 personas.	/5